
00 ТЕОРИЯ

ТЕОРИЯ

Решение:

🚩 ТЕОРИЯ: ЗАДАНИЕ 2 ОГЭ — КОДИРОВАНИЕ И ДЕКОДИРОВАНИЕ

◆ ЧТО ТАКОЕ КОДИРОВАНИЕ?

Кодирование — это процесс замены каждого символа (буквы, цифры, знака) на набор других символов по определённому правилу (кодовой таблице).

Декодирование (расшифровка) — это обратный процесс: восстановление исходного сообщения по его коду.

=====

◆ ОСНОВНЫЕ ТИПЫ КОДИРОВОК В ЗАДАНИИ 2

1. **Азбука Морзе** — буквы кодируются точками (•) и тире (—)
2. **Символьные коды** — буквы кодируются наборами символов (+, -, *, _, ~, @, #, ? и др.)
3. **Цифровой код (номера в алфавите)** — буквы заменяются номерами: А=1, Б=2, ..., Я=33
4. **Двоичный код** — буквы кодируются наборами 0 и 1

=====

◆ ОСОБЕННОСТИ РАЗНЫХ ТИПОВ КОДОВ

1. Цифровой код (номера букв в алфавите)

Номера букв: А=1, Б=2, ..., И=10, Й=11, ..., Я=33.

При расшифровке цифровой цепочки нужно учитывать:

- **Однозначные номера:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- **Двузначные номера:** 10, 11, 12, ..., 33

Проблема: Цифры могут группироваться по-разному.

Например: 13 = АВ (1 и 3) или Л (13).

12112 = АБАК (1, 2, 1, 12) или КАК (12, 1, 12) или АБААБ (1, 2, 1, 1, 2)

Как решать:

- На каждом шаге пробуем взять 1 цифру (1-9) или 2 цифры (10-33)
- Если 2 цифры образуют число от 10 до 33 — это может быть буква
- Если 2 цифры образуют число больше 33 — это НЕ БУКВА, значит, нужно брать по 1 цифре
- **В таблице НЕТ буквы с номером 0!**

Если в шифровке встречается 0, это означает, что предыдущая цифра была частью двузначного номера (например, 10, 20, 30).

=====

◆ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ

Шаг 1. Идём по цепочке символов СЛЕВА НАПРАВО или СПРАВА НАЛЕВО

(иногда удобнее с конца — там бывают однозначные разбиения цепочки символов на блоки).

Шаг 2. На каждом шаге ищем совпадение с кодом из таблицы.

- Если код совпадает — фиксируем букву и продолжаем
- Если нет — откатываемся назад и пробуем другой вариант

Чтобы не запутаться в вариантах расшифровки, используем **ДЕРЕВО ВАРИАНТОВ**:

=====

◆ **ЧТОБЫ НЕ ОШИБИТЬСЯ — ПРОВЕРЬ СЕБЯ!**

✓ Внимательно читай вопрос! ЧТО спрашивают:

- расшифрованное слово
- количество букв
- повторяющиеся буквы
- только одну расшифровку

✓ Обязательно перебирай все варианты, не останавливайся на первом.

✓ В цифровом коде всегда проверяй: 2 цифры подряд могут быть одной буквой (если 10–33).

